

```
abnxdpha@ALPHA: ~/Aufgabe3
(abnxdpha@ALPHA)-[~]
$ cd ~/Aufgabe3
cat index.html
<html>
<head><title>Aufgabe 3</title></head>
<body>
<h1>Aufgabe 3 HTTP Server</h1>
<p>Ressource: /index.html</p>
</body>
</html>
```

```
abnxdpha@ALPHA: ~
(abnxdpha@ALPHA)-[~]
$ cd ~/Aufgabe3
python3 -m http.server 8000
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...
```

```
abnxdpha@ALPHA: ~/Aufgabe3
(abnxdpha@ALPHA)-[~]
$ cd ~/Aufgabe3
cat > request.txt <<'EOF'
GET /index.html HTTP/1.0
Host: localhost

EOF
cat request.txt
nc localhost 8000 < request.txt
GET /index.html HTTP/1.0
Host: localhost

HTTP/1.0 200 OK
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.13.2
Date: Mon, 20 Apr 2026 18:35:31 GMT
Content-type: text/html
Content-Length: 129
Last-Modified: Mon, 20 Apr 2026 18:22:23 GMT

<html>
<head><title>Aufgabe 3</title></head>
<body>
<h1>Aufgabe 3 HTTP Server</h1>
<p>Ressource: /index.html</p>
</body>
</html>
```

```
abnxdalpha@ALPHA: ~
(abnxdalpha@ALPHA)-[~]
$ curl -i http://localhost:8000/index.html
HTTP/1.0 200 OK
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.13.2
Date: Mon, 20 Apr 2026 18:35:59 GMT
Content-type: text/html
Content-Length: 129
Last-Modified: Mon, 20 Apr 2026 18:22:23 GMT

<html>
<head><title>Aufgabe 3</title></head>
<body>
<h1>Aufgabe 3 HTTP Server</h1>
<p>Ressource: /index.html</p>
</body>
</html>

(abnxdalpha@ALPHA)-[~]
$ telnet localhost 8000
Trying ::1...
Connection failed: Verbindungsaufbau abgelehnt
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
GET /index.html HTTP/1.0
Host: localhost

HTTP/1.0 200 OK
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.13.2
Date: Mon, 20 Apr 2026 18:36:13 GMT
Content-type: text/html
Content-Length: 129
Last-Modified: Mon, 20 Apr 2026 18:22:23 GMT

<html>
<head><title>Aufgabe 3</title></head>
<body>
<h1>Aufgabe 3 HTTP Server</h1>
<p>Ressource: /index.html</p>
</body>
</html>
Connection closed by foreign host.
```

```
abnxdalpha@ALPHA: ~
(abnxdalpha@ALPHA)-[~]
$ cd ~/Aufgabe3
python3 -m http.server 8000
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 20:35:31] "GET /index.html HTTP/1.0" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 20:35:59] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/Apr/2026 20:36:13] "GET /index.html HTTP/1.0" 200 -
```

Für Aufgabe 3 habe ich in meiner Kali-Linux-VM einen lokalen HTTP-Server mit Python auf Port 8000 gestartet. Die Ressource /index.html wurde im Verzeichnis ~/Aufgabe3 bereitgestellt. Anschließend habe ich die Ressource mit netcat, curl und telnet abgefragt. In allen Fällen wurde eine gültige HTTP-Antwort mit dem Statuscode 200 OK empfangen. Zusätzlich ist im Server-Log sichtbar, dass die GET-Anfragen korrekt verarbeitet wurden.

Wireshark Screenshot 1 (Top):

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	44278 → 8000 [SYN] Seq=0 W
2	0.000005163	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	54	8000 → 44278 [RST, ACK] Se
3	0.000043991	:::1	:::1	TCP	94	37878 → 8000 [SYN] Seq=0 W
4	0.000048761	:::1	:::1	TCP	74	8000 → 37878 [RST, ACK] Se
5	0.005023289	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	44286 → 8000 [SYN] Seq=0 W
6	0.005027863	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	54	8000 → 44286 [RST, ACK] Se
7	0.005079605	:::1	:::1	TCP	94	37890 → 8000 [SYN] Seq=0 W
8	0.005083661	:::1	:::1	TCP	74	8000 → 37890 [RST, ACK] Se
9	0.009816929	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	44290 → 8000 [SYN] Seq=0 W
10	0.009820878	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	54	8000 → 44290 [RST, ACK] Se
11	0.009850270	:::1	:::1	TCP	94	37904 → 8000 [SYN] Seq=0 W
12	0.009852940	:::1	:::1	TCP	74	8000 → 37904 [RST, ACK] Se
13	55.825428988	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	52748 → 8000 [SYN] Seq=0 W
14	55.825436483	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	8000 → 52748 [SYN, ACK] Se
15	55.825443398	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	52748 → 8000 [ACK] Seq=1 A
16	55.825534690	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	514	GET /index.html HTTP/1.1
17	55.825537300	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	8000 → 52748 [ACK] Seq=1 A
18	55.828442478	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	252	8000 → 52748 [PSH, ACK] Se
19	55.828482635	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	52748 → 8000 [ACK] Seq=449
20	55.828507968	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	195	HTTP/1.0 200 OK (text/htm
21	55.828509787	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	52748 → 8000 [ACK] Seq=449

Wireshark Screenshot 2 (Bottom):

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17	55.825537300	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	8000 → 52748 [ACK] Seq=1 A
18	55.828442478	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	252	8000 → 52748 [PSH, ACK] Se
19	55.828482635	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	52748 → 8000 [ACK] Seq=449
20	55.828507968	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	195	HTTP/1.0 200 OK (text/htm
21	55.828509787	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	52748 → 8000 [ACK] Seq=449
22	55.828537308	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	8000 → 52748 [FIN, ACK] Se
23	55.828665386	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	52748 → 8000 [FIN, ACK] Se
24	55.828678920	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	8000 → 52748 [ACK] Seq=317
25	55.865013461	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	52752 → 8000 [SYN] Seq=0 W
26	55.865021156	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	8000 → 52752 [SYN, ACK] Se
27	55.865027722	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	52752 → 8000 [ACK] Seq=1 A
28	55.865174403	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	514	GET /favicon.ico HTTP/1.1
29	55.865177147	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	8000 → 52752 [ACK] Seq=1 A
30	55.866466961	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	251	8000 → 52752 [PSH, ACK] Se
31	55.866512538	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	52752 → 8000 [ACK] Seq=449
32	55.866525836	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	401	HTTP/1.0 404 File not foun
33	55.866527481	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	52752 → 8000 [ACK] Seq=449
34	55.866547708	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	8000 → 52752 [FIN, ACK] Se
35	55.866648387	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	52752 → 8000 [FIN, ACK] Se
36	55.866660209	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	8000 → 52752 [ACK] Seq=522

Der Browser verwendet HTTP/1.1. Im Wireshark wurden zwei HTTP-Anfragen und zwei HTTP-Antworten beobachtet: eine Anfrage für /index.html mit der Antwort 200 OK und eine weitere Anfrage für /favicon.ico mit der Antwort 404 File not found. Dabei wurden insgesamt zwei TCP-Verbindungen aufgebaut. HTTP/1.0 verwendet typischerweise neue TCP-Verbindungen pro Objekt, während HTTP/1.1 persistente Verbindungen unterstützen kann.